

	LEMBAR KERJA MANDIRI 1 COMPUTER VISION T.A. Genap 2025/2026	Nilai	Paraf Dosen

A. Identitas

Topik : Pra Pemrosesan dan Pembersihan Data
 NIM : 2388010053
 Nama : Wildan Ramdani
 Kelas : Informatika B

B. Tujuan

1. Mahasiswa memahami konsep Pra Pemrosesan dalam Computer Vision.
2. Mahasiswa mampu melakukan Pembersihan Data.
3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Basic Image Processing dalam data citra

C. Instruksi Pengerjaan

- Tahap 1 – Pertemuan ke 2

PERTEMUAN 1 — DASAR COMPUTER VISION & PEMBACAAN CITRA

Langkah 1 – Import Library (10 menit)

Buat file praktikum1.py

import cv2

import numpy as np

```
import cv2
import numpy as np
```

Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

Pada langkah ini, kita:

- Mengaktifkan **OpenCV (cv2)** untuk pengolahan citra
- Mengaktifkan **NumPy (np)** untuk operasi matriks dan numerik

Ini adalah fondasi dasar sebelum:

- Membaca gambar
- Memproses gambar
- Menampilkan hasil pengolahan citra

Langkah 2 – Membaca Citra dari File (20 menit)

Simpan satu gambar (misal cctv.jpg) pada folder kerja.

```
img = cv2.imread('cctv.jpg')
```

```
print(type(img))
```

```
print(img.shape)
```

```
img = cv2.imread('kucing.jpg')
print(type(img))
print(img.shape)
```

Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

Membaca gambar dari file dan melihat tipe data serta ukurannya dalam bentuk matriks piksel.

Langkah 3 – Menampilkan Citra (20 menit)

```
cv2.imshow('CCTV Image', img)
```

```
cv2.waitKey(0)
```

```
cv2.destroyAllWindows()
```

```
cv2.imshow('Image', img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

Menampilkan gambar ke layar, menahannya sampai tombol ditekan, lalu menutup jendela gambar dengan rapi.

Langkah 4 – Akses Nilai Pixel (25 menit)

Akses satu piksel tertentu.

```
pixel = img[100, 150]
```

```
print("Nilai piksel (BGR):", pixel)
```

```
pixel = img[100, 150]
print("Nilai piksel (BGR):", pixel)
```

Akses satu channel saja:

```
blue = img[100, 150, 0]
```

```
print("Channel Biru:", blue)
```

```
blue = img[100, 150, 0]
print("Channel Biru:", blue)
```

Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan
Gambar adalah matriks 3 dimensi (tinggi, lebar, warna). Setiap piksel memiliki 3 nilai warna (B, G, R). Kita bisa mengambil nilai satu piksel atau satu channel saja.

Langkah 5 – Refleksi Terarah (15 menit)

Jawab dalam laporan:

1. Mengapa nilai piksel terdiri dari 3 channel?

Karena gambar yang dibaca oleh OpenCV menggunakan format warna **BGR (Blue, Green, Red)**. Setiap piksel menyimpan tiga nilai intensitas warna (biru, hijau, dan merah). Kombinasi ketiga nilai inilah yang membentuk satu warna pada piksel tersebut.

2. Apa hubungan nilai piksel dan warna?

Nilai piksel menunjukkan tingkat intensitas masing-masing warna (0–255).

- Nilai 0 berarti tidak ada intensitas warna.

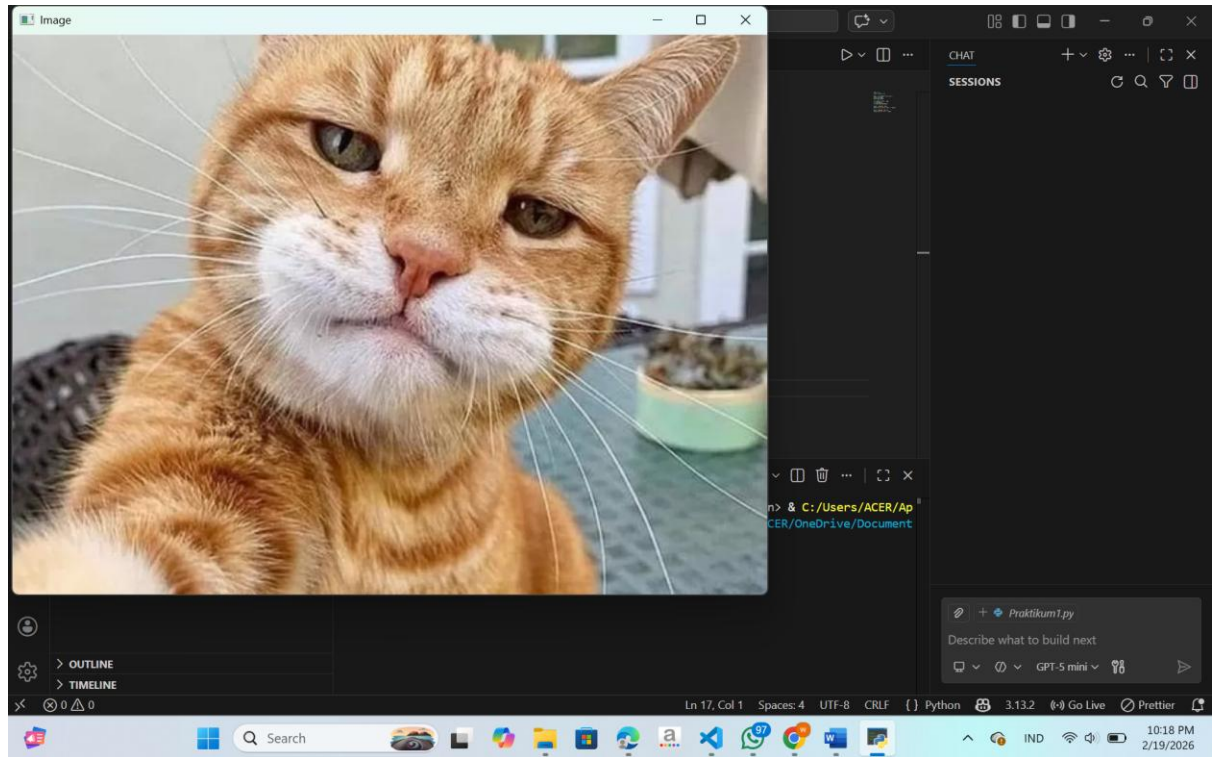
- Nilai 255 berarti intensitas maksimum.

Gabungan nilai Blue, Green, dan Red menentukan warna akhir yang terlihat pada piksel.

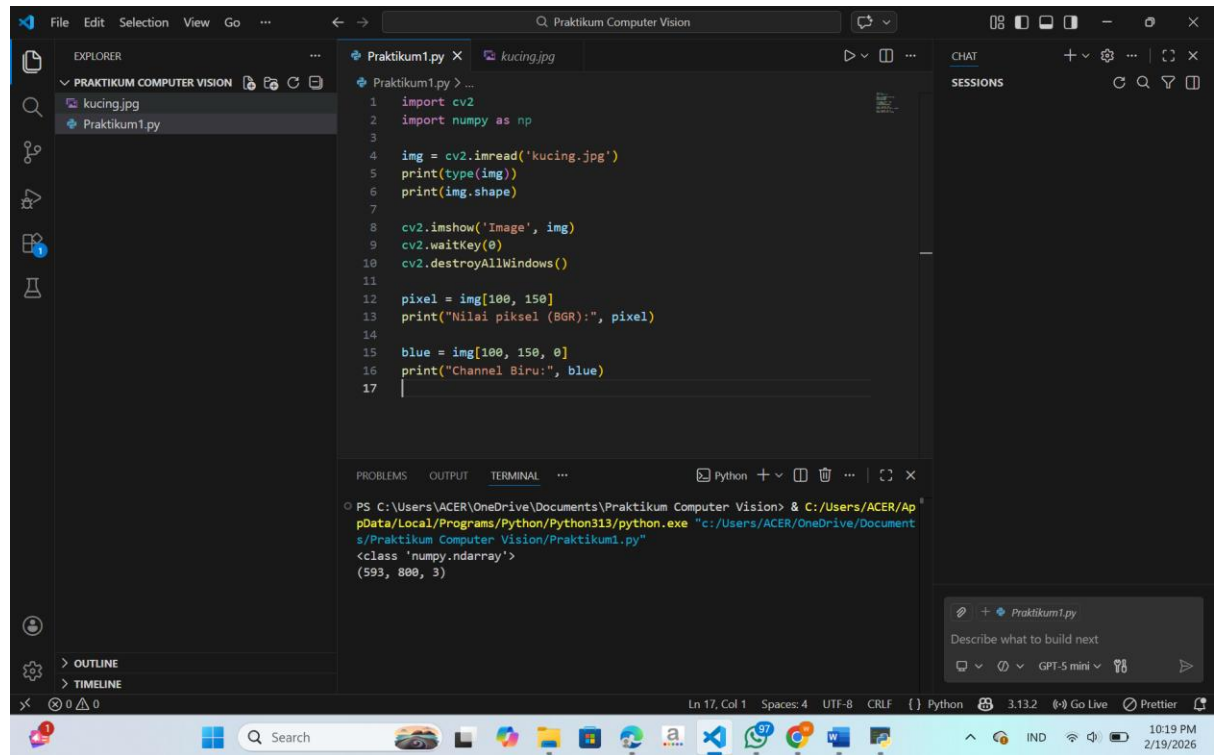
- (0, 0, 255) → merah
- (0, 255, 0) → hijau
- (255, 0, 0) → biru
- (255, 255, 255) → putih

Langkah 6 – Dokumentasi Hasil (10 menit)

- Screenshot tampilan citra



- Screenshot console output & Full Code



The screenshot displays the Visual Studio Code (VS Code) interface with a Python script named `Praktikum1.py` open. The script uses OpenCV and NumPy to load an image, print its type and shape, display it, and then print the value of a specific pixel and the blue channel value.

```
1 import cv2
2 import numpy as np
3
4 img = cv2.imread('kucing.jpg')
5 print(type(img))
6 print(img.shape)
7
8 cv2.imshow('Image', img)
9 cv2.waitKey(0)
10 cv2.destroyAllWindows()
11
12 pixel = img[100, 150]
13 print("Nilai piksel (BGR):", pixel)
14
15 blue = img[100, 150, 0]
16 print("Channel Biru:", blue)
17
```

The terminal output shows the execution of the script, confirming the image type as `<class 'numpy.ndarray'>` and the pixel value as `(593, 800, 3)`.

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Documents\Praktikum Computer Vision> & C:/Users/ACER/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/ACER/OneDrive/Documents/Praktikum Computer Vision/Praktikum1.py"
<class 'numpy.ndarray'>
(593, 800, 3)
```

The status bar at the bottom indicates the current line is 17, column 1, with 4 spaces, using UTF-8 encoding and CRLF line endings. The Python version is 3.13.2, and the interface includes a Go Live button and Prettier formatting.

- Tahap 1 – Pertemuan ke 3

PERTEMUAN 2 — Pra Pemrosesan dan Pembersihan Data

1.

```
!pip install opencv-python
!pip install matplotlib

Requirement already satisfied: opencv-python in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (4.13.0.92)
Requirement already satisfied: numpy>=2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from opencv-python) (2.0.2)
Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (3.10.0)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib) (1.3.3)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib) (4.61.1)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib) (1.4.9)
Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib) (2.0.2)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib) (26.0)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib) (11.3.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib) (3.3.2)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib) (1.17.0)
```

Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

Menginstal library yang diperlukan agar program pengolahan citra dapat berjalan.

2



Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

Mengimpor library, membaca gambar dari Google Drive, lalu menampilkannya di Google Colab.

3.

```
import cv2
from google.colab.patches import cv2_imshow

# Membaca citra
# Perbarui path ini jika file Anda berada di Google Drive atau lokasi lain
img_path = '/content/drive/MyDrive/kucing.jpg'
image = cv2.imread(img_path)

# Periksa apakah gambar berhasil dimuat
if image is None:
    print(f"Error: Tidak dapat memuat gambar dari {img_path}. Pastikan file telah diunggah dan path sudah benar.")
else:
    # Tentukan ukuran yang diinginkan
    lebar_baru = 300
    tinggi_baru = 200

    # Resize gambar
    resized_image = cv2.resize(image, (lebar_baru, tinggi_baru))

    # Rotasi citra
    rotated_image = cv2.rotate(image, cv2.ROTATE_90_CLOCKWISE)

    # Flipping citra secara horizontal
    flipped_image = cv2.flip(image, 1)

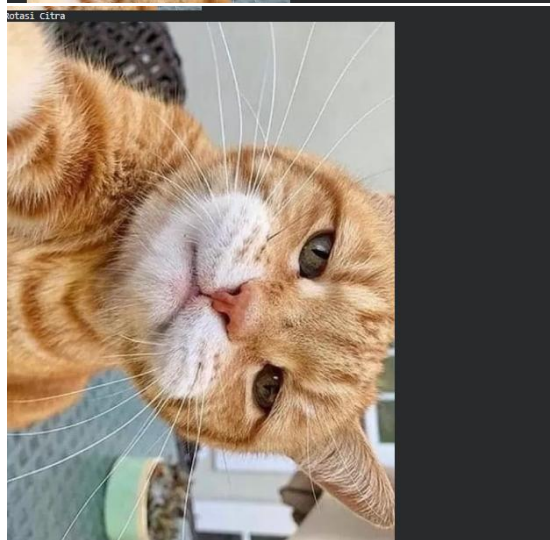
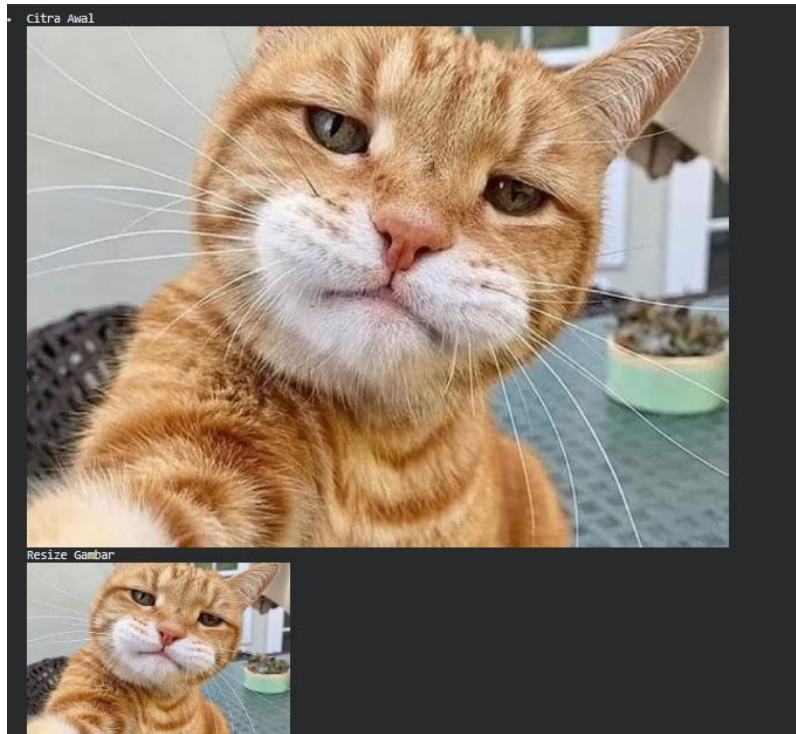
    # Menampilkan citra yang telah diubah
    print("Citra Awal")
    cv2_imshow(image)

    print("Resize Gambar")
    cv2_imshow(resized_image)

    print("Rotasi Citra")
    cv2_imshow(rotated_image)

    print("Flipping citra")
    cv2_imshow(flipped_image)

# cv2.waitKey(0) dan cv2.destroyAllWindows() tidak diperlukan di Colab dengan cv2_imshow
```



Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

Membaca gambar, memastikan file valid, lalu melakukan beberapa transformasi dasar (resize, rotasi, flip) dan menampilkan hasilnya.

4.

```
import cv2
from google.colab.patches import cv2_imshow

# Membaca citra
#image = cv2.imread('gambar.jpg') # Baris ini tidak digunakan, `img` sudah didefinisikan sebelumnya

# Konversi citra ke Grayscale
gray_image = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Menampilkan citra Grayscale
print('Citra Grayscale')
cv2_imshow(gray_image)
# cv2.waitKey(0) dan cv2.destroyAllWindows() tidak diperlukan di Colab dengan cv2_imshow

# Menyimpan citra dalam format PNG
cv2.imwrite('gambar.png', gray_image)
```

... Citra Grayscale



Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

Mengubah gambar berwarna menjadi grayscale, menampilkannya, dan menyimpannya sebagai file baru.

5.

```
import cv2
from google.colab.patches import cv2_imshow

# Membaca dua citra
# image1 harus menunjuk ke kucing.jpg di Google Drive
image1 = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/kucing.jpg')
# image2 adalah gambar.png yang sudah dibuat sebelumnya
image2 = cv2.imread('gambar.png')

# Memeriksa apakah gambar berhasil dimuat
if image1 is None:
    print("Error: Tidak dapat memuat image1 dari '/content/drive/MyDrive/kucing.jpg'.")
elif image2 is None:
    print("Error: Tidak dapat memuat image2 dari 'gambar.png'.")
else:
    # Pastikan kedua gambar memiliki ukuran yang sama untuk operasi aritmatika
    # Jika tidak, sesuaikan ukurannya
    if image1.shape != image2.shape:
        print(f"Warning: Ukuran image1 {image1.shape} dan image2 {image2.shape} tidak sama. Menyesuaikan image2.")
        image2 = cv2.resize(image2, (image1.shape[1], image1.shape[0]))

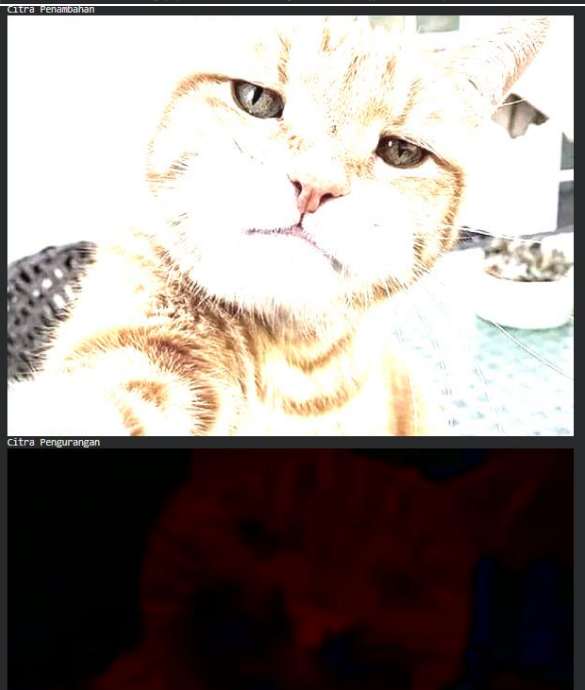
    # Penambahan citra
    added_image = cv2.add(image1, image2)

    # Pengurangan citra
    subtracted_image = cv2.subtract(image1, image2)

    # Menampilkan citra hasil penambahan dan pengurangan
    print('Citra Penambahan')
    cv2_imshow(added_image)

    print('Citra Pengurangan')
    cv2_imshow(subtracted_image)

# cv2.waitKey(0) dan cv2.destroyAllWindows() tidak diperlukan di Colab dengan cv2_imshow
```



Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

Melakukan operasi matematika (tambah dan kurang) pada dua gambar dengan cara menghitung nilai piksel satu per satu.

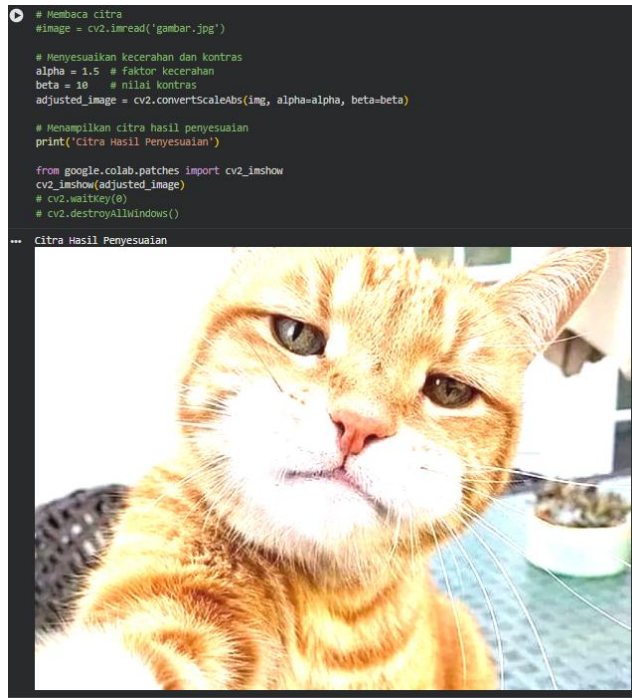
6.



Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

Mengatur kecerahan gambar dengan cara mengalikan setiap nilai piksel dengan suatu angka (skalar).

7.



Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

Mengatur kontras dan kecerahan gambar dengan mengubah nilai setiap piksel menggunakan faktor pengali (alpha) dan penambah (beta).

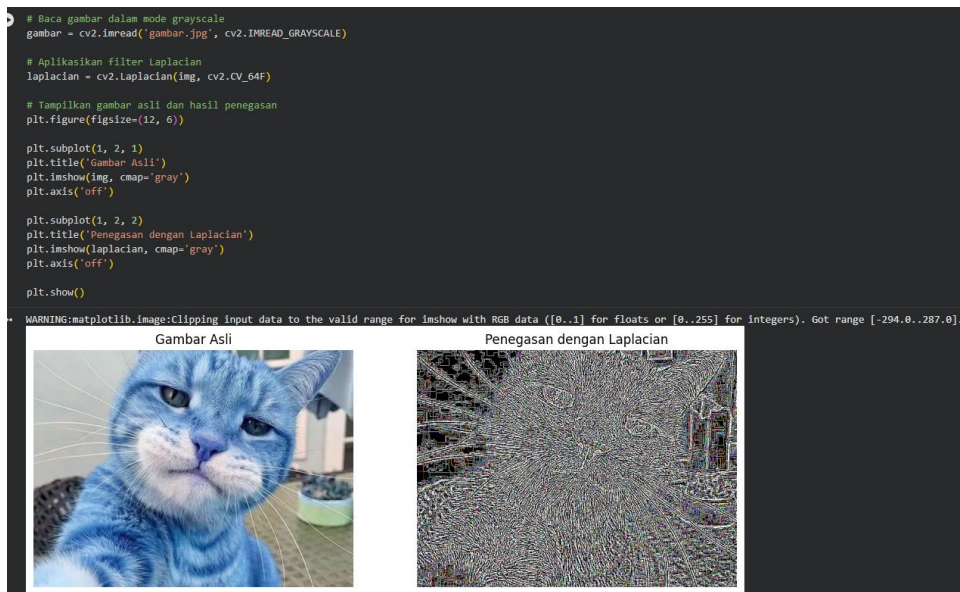
8.



Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

Mengurangi noise dan menghaluskan gambar menggunakan Gaussian Blur, lalu membandingkan hasilnya dengan gambar asli.

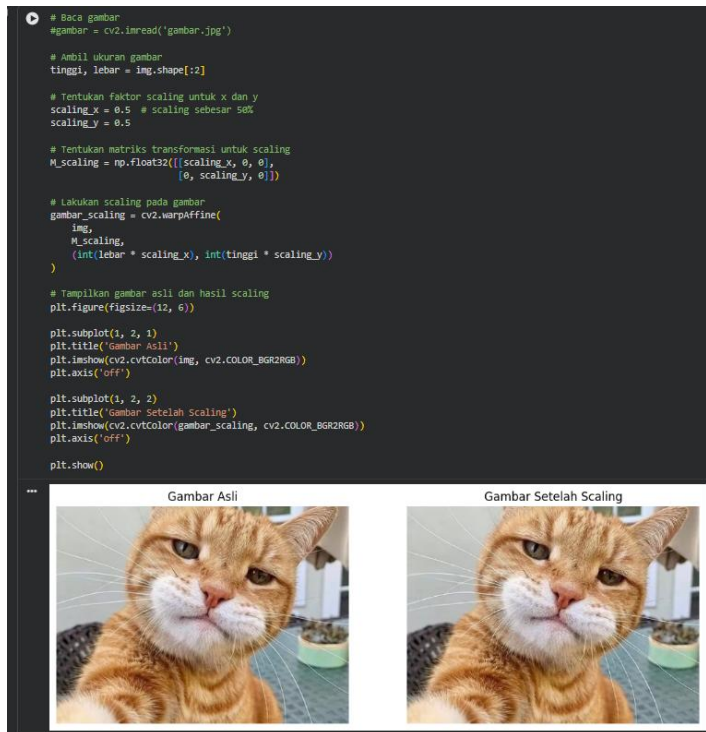
9.



Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

Mendeteksi dan menegaskan tepi objek dalam gambar menggunakan operator Laplacian.

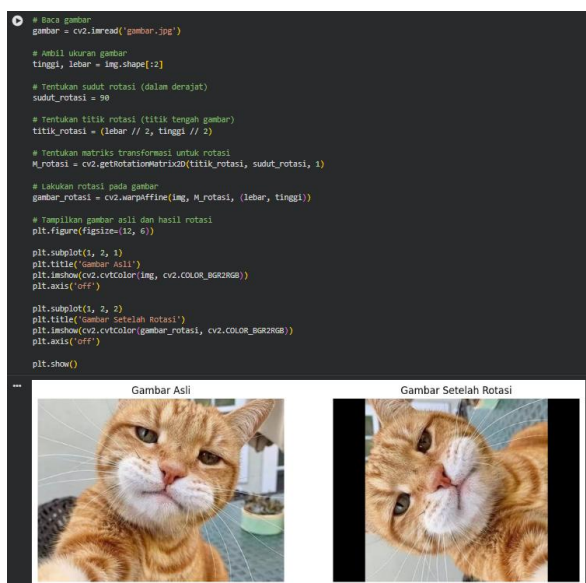
10.



Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

Mengubah ukuran gambar (memperkecil atau memperbesar) dengan transformasi matematika pada koordinat piksel.

11.



Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

Memutar gambar berdasarkan sudut tertentu menggunakan transformasi matriks.

12.

```
# Baca gambar
gambar = cv2.imread('gambar.jpg')

# Ambil ukuran gambar
tinggi, lebar = img.shape[:2]

# Tentukan matriks translasi
# Geser gambar sejauh 50 piksel ke kanan dan 30 piksel ke bawah
M = np.float32([[1, 0, 50],
               [0, 1, 30]])

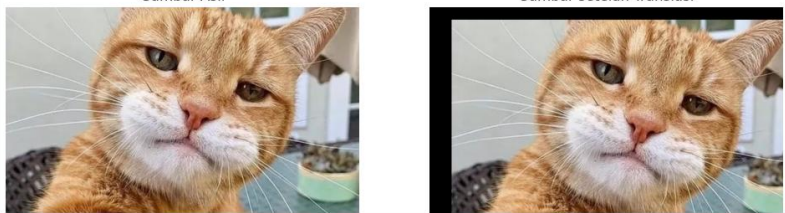
# Lakukan translasi pada gambar
gambar_translasi = cv2.warpAffine(img, M, (lebar, tinggi))

# Tampilkan gambar asli dan hasil translasi
plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.title('Gambar Asli')
plt.imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.axis('off')

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.title('Gambar setelah Translasi')
plt.imshow(cv2.cvtColor(gambar_translasi, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.axis('off')

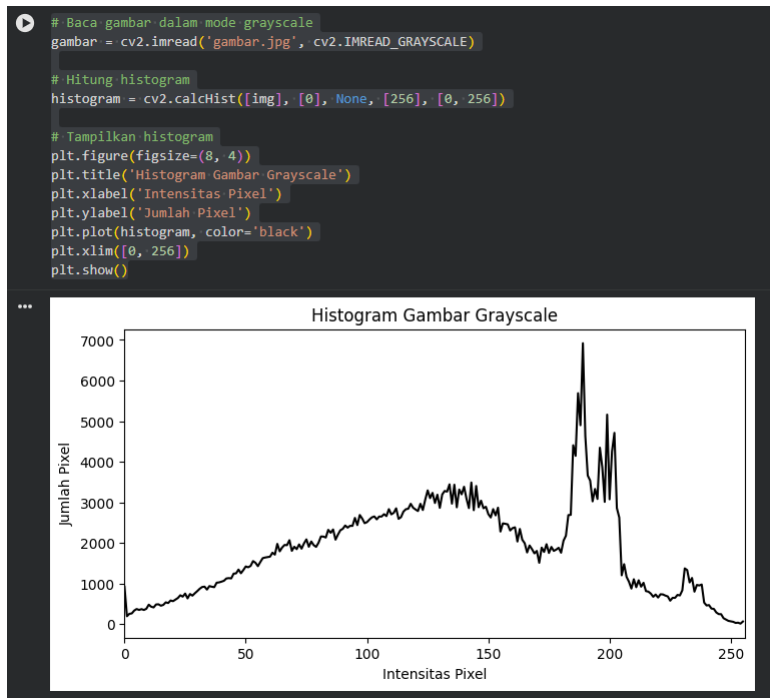
plt.show()
```



Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

Menggeser posisi gambar secara horizontal dan vertikal menggunakan transformasi matriks.

13.



Berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

Mengetahui distribusi tingkat kecerahan (intensitas) dalam gambar grayscale.

--- Selamat Mengerjakan ---